



أساسيات الجبر

مفتاح الإجابات

حساب قيمة المقادير

- 1 إذا كان $x = 4$ ، احسب $3x + 7$.
 $3(4) + 7 = 12 + 7 = 19$.
- 2 إذا كان $a = 5$ و $b = 2$ ، احسب $a^2 - 3b$.
 $5^2 - 3(2) = 25 - 6 = 19$.
- 3 إذا كان $x = -3$ ، احسب $2x^2 + 5x$.
 $2(-3)^2 + 5(-3) = 2(9) - 15 = 18 - 15 = 3$.
- 4 إذا كان $p = 6$ و $q = -2$ ، احسب $\frac{p - q}{q + 6}$.
 $\frac{6 - (-2)}{-2 + 6} = \frac{8}{4} = 2$.

حل المعادلات الخطية

- 5 حل $2x + 5 = 17$.
 $2x = 12$ ، إذن $x = 6$.
- 6 حل $5x - 8 = 27$.
 $5x = 35$ ، إذن $x = 7$.
- 7 حل $3(x - 4) = 21$.
 $x - 4 = 7$ ، إذن $x = 11$.
- 8 حل $\frac{x}{4} + 3 = 10$.
 $\frac{x}{4} = 7$ ، إذن $x = 28$.
- 9 حل $7x + 3 = 4x + 18$.
 $7x - 4x = 18 - 3$ ، إذن $3x = 15$ ، و $x = 5$.

الفك والتبسيط

- 10 فك $(x + 3)(x + 5)$.
 $x^2 + (3 + 5)x + 3 \times 5 = x^2 + 8x + 15$.

11 فك $(x - 4)(x + 6)$.
 $x^2 + (-4 + 6)x + (-4)(6) = x^2 + 2x - 24$.

12 فك $(2x + 1)(x - 3)$.
 $2x^2 - 6x + x - 3 = 2x^2 - 5x - 3$.

13 بسّط $3(2x - 5) - 2(x - 4)$.
 $6x - 15 - 2x + 8 = 4x - 7$.

التحليل إلى عوامل

- 14 حلّ $x^2 + 9x + 20$ إلى عوامل.
 نبحت عن عددين مجموعهما 9 وحاصل ضربهما 20: 4 و $(x + 4)(x + 5)$. 5.
- 15 حلّ $x^2 - 2x - 15$ إلى عوامل.
 نبحت عن عددين مجموعهما -2 وحاصل ضربهما -15: -5 و $(x - 5)(x + 3)$. 3.
- 16 حلّ $x^2 - 49$ إلى عوامل.
 الفرق بين مربعين: $(x - 7)(x + 7)$.
- 17 حلّ $6x + 15$ إلى عوامل.
 العامل المشترك $3: 3(2x + 5)$.

حل المعادلات التربيعية بالتحليل

- 18 حل $x^2 + 5x + 6 = 0$.
 بالتحليل: $(x + 2)(x + 3) = 0$ ، إذن $x = -2$ أو $x = -3$.
- 19 حل $x^2 - 7x + 12 = 0$.
 بالتحليل: $(x - 3)(x - 4) = 0$ ، إذن $x = 3$ أو $x = 4$.
- 20 حل $x^2 - 16 = 0$.
 الفرق بين مربعين: $(x - 4)(x + 4) = 0$ ، إذن $x = 4$ أو $x = -4$.
- 21 حل $x^2 + 2x - 15 = 0$.
 بالتحليل: $(x + 5)(x - 3) = 0$ ، إذن $x = -5$ أو $x = 3$.

حل نظام من معادلتين

- 22 حل النظام: $x + y = 10$ ، $x - y = 4$.
بجمع المعادلتين: $2x = 14$ ، إذن $x = 7$ ثم $y = 10 - 7 = 3$.
- 23 حل النظام: $2x + y = 11$ ، $x - y = 1$.
بجمع المعادلتين: $3x = 12$ ، إذن $x = 4$ ثم $y = x - 1 = 3$.
- 24 حل النظام: $x = 3y - 1$ ، $2x + y = 19$.
بالتعويض: $2(3y - 1) + y = 19 \Rightarrow 6y - 2 + y = 19 \Rightarrow 7y = 21 \Rightarrow y = 3$ ثم $x = 3(3) - 1 = 8$.
- 25 حل النظام: $4x - y = 10$ ، $2x + y = 8$.
بجمع المعادلتين: $6x = 18$ ، إذن $x = 3$ ثم $y = 8 - 2(3) = 2$.
- 26 حل النظام: $5x + 3y = 21$ ، $2x - 3y = 0$.
بجمع المعادلتين: $7x = 21$ ، إذن $x = 3$ ثم $3y = 2x = 6$ ، إذن $y = 2$.

قوانين الأسس

- 27 بسّط $a^5 \times a^3$.
 $a^{5+3} = a^8$.
- 28 بسّط $\frac{x^9}{x^4}$.
 $x^{9-4} = x^5$.
- 29 بسّط $(y^3)^4$.
 $y^{3 \times 4} = y^{12}$.
- 30 بسّط $2x^3 \times 5x^2$.
 $2 \times 5 \times x^{3+2} = 10x^5$.

المتباينات

- 31 حل $3x - 4 > 11$.
 $3x > 15$ ، إذن $x > 5$.
- 32 حل $-2x + 6 \leq 20$.
 $x \geq -7$: القسمة على عدد سالب تعكس اتجاه المتباينة. $-2x \leq 14$.
- 33 حل $5x + 1 \geq 3x + 9$.
 $2x \geq 8$ ، إذن $x \geq 4$.

34 حل $4(x - 2) < 2x + 6$

$$4x - 8 < 2x + 6 \Rightarrow 2x < 14 \Rightarrow x < 7.$$

التعويض في القوانين

35 قانون الفائدة البسيطة هو $I = Prt$. أوجد I عندما $P = 2,000$, $r = 0.04$, $t = 3$

$$I = 2,000 \times 0.04 \times 3 = 240.$$

36 محيط المستطيل هو $P = 2(l + w)$. أوجد P عندما $l = 15$ و $w = 9$.

$$P = 2(15 + 9) = 2(24) = 48.$$

37 إذا كان $v = u + at$, أوجد v عندما $u = 5$, $a = 3$, $t = 4$.

$$v = 5 + 3(4) = 5 + 12 = 17.$$

38 مساحة المثلث هي $A = \frac{1}{2}bh$. أوجد A عندما $b = 14$ و $h = 9$.

$$A = \frac{1}{2} \times 14 \times 9 = 63.$$

ترجمة الجمل إلى معادلات

39 ضعف عدد، زائد 7، يساوي 25. أوجد العدد.

$$2x + 7 = 25 \Rightarrow 2x = 18 \Rightarrow x = 9.$$

40 عدد منقوص منه 8 يساوي ثلاثة أمثاله منقوصاً منها 20. أوجد العدد.

$$x - 8 = 3x - 20 \Rightarrow 12 = 2x \Rightarrow x = 6.$$

41 مجموع ثلاثة أعداد صحيحة متتالية يساوي 84. أوجد الأعداد.

لتكن الأعداد $n, n + 1, n + 2$: $3n + 3 = 84 \Rightarrow 3n = 81 \Rightarrow n = 27$. الأعداد هي 27, 28, 29.

42 زيادة خمسة على ثلاثة أمثال عدد تساوي إنقاص 10 من خمسة أمثاله. أوجد العدد.

$$3x + 5 = 5x - 10 \Rightarrow 15 = 2x \Rightarrow x = 7.5.$$

مسائل لفظية

43 مستطيل طوله $(x + 3)$ سم وعرضه x سم. لهذا السؤال جزآن.

أ إذا كانت المساحة 40 سم، اكتب معادلة بدلالة x . المساحة $x(x + 3) = 40$ ، أي $x^2 + 3x - 40 = 0$.

ب حل من أجل x . بالتحليل: $(x + 8)(x - 5) = 0$. وبما أن الطول يجب أن يكون موجباً، فإن $x = 5$.

- 44 عمر الأب 3 أمثال عمر ابنه. بعد 12 سنة، سيكون عمره ضعف عمر ابنه. أوجد عمريهما الحاليين.
فعمر الأب $3x$. بعد 12 سنة: $3x + 12 = 2(x + 12) \Rightarrow 3x + 12 = 2x + 24 \Rightarrow x = 12$.
ليكن عمر الابن x ؛ وعمر الأب 36.
- 45 25 ريالاً للبالغ و15 ريالاً للطفل. دفعت مجموعة من 10 أشخاص 220 ريالاً إجمالاً. كم عدد البالغين في المجموعة؟
تكلفة التذكرة
 $10 - a$ هو عدد الأطفال: $25a + 15(10 - a) = 220 \Rightarrow 25a + 150 - 15a = 220 \Rightarrow 10a = 70 \Rightarrow a = 7$.
ليكن a عدد البالغين، إذن
- 46 مجموع عددين يساوي 45، والفرق بينهما 11. أوجد العددين.
ليكن العددين x و y حيث $x + y = 45$ و $x - y = 11$. بالجمع: $2x = 56 \Rightarrow x = 28$ ، ثم $y = 17$.

اختيار من متعدد تقييم المقادير الجبرية

- 47 إذا كان $x = 6$ ، أوجد قيمة $4x - 9$.

أ. 33

ب. 24

ج. -15

د. 15

$$4(6) - 9 = 24 - 9 = 15.$$

- 48 إذا كان $a = -2$ و $b = 3$ ، أوجد قيمة $a^2 + 2ab$.

أ. -16

ب. 8

ج. -4

د. -8

$$a^2 = 4, 2ab = 2(-2)(3) = -12. 4 + (-12) = -8.$$

49 إذا كان $x = 5$ و $y = -1$ ، أوجد قيمة $(x + y)^2 - xy$.

أ. 16

ب. 11

ج. 21

د. -5

$$(x + y)^2 = 4^2 = 16; xy = -5. 16 - (-5) = 21.$$

50 إذا كان $p = 3$ ، أوجد قيمة $2p^3 - 5p$.

أ. 49

ب. 39

ج. 33

د. 69

$$2(27) - 15 = 54 - 15 = 39.$$

اختيار من متعدد حل المعادلات الخطية

51 حل $\frac{x}{3} + 4 = 9$

أ. $x = 27$

ب. $x = 15$

ج. $x = 5$

د. $x = 39$

$$\frac{x}{3} = 5 \Rightarrow x = 15.$$

52 حل $4(x + 2) = 3x + 15$

أ. $x = 1$

ب. $x = 23$

ج. $x = -7$

د. $x = 7$

$$4x + 8 = 3x + 15 \Rightarrow x = 7.$$

53 حل $0.5x - 3 = 7$

أ. $x = 20$

ب. $x = 8$

ج. $x = -20$

د. $x = 14$

$$0.5x = 10 \Rightarrow x = 20.$$

54 حل $\frac{2x - 1}{3} = 5$

أ. $x = 4$

ب. $x = 7$

ج. $x = 16$

د. $x = 8$

$$2x - 1 = 15 \Rightarrow 2x = 16 \Rightarrow x = 8.$$

55 حل $6 - 2x = 3x - 9$

أ. $x = -3$

ب. $x = 3$

ج. $x = 15$

د. $x = 1$

$15 = 5x \Rightarrow x = 3.$

اختيار من متعدد الفك والتبسيط

56 افك $(x + 7)^2$

أ. $x^2 + 7x + 49$

ب. $x^2 + 14x + 14$

ج. $x^2 + 14x + 49$

د. $x^2 + 49$

$(x + 7)^2 = x^2 + 2(7)x + 49 = x^2 + 14x + 49.$

57 افك $(x - 5)^2$

أ. $x^2 + 10x + 25$

ب. $x^2 - 5x + 25$

ج. $x^2 - 10x + 25$

د. $x^2 - 25$

$(x - 5)^2 = x^2 - 10x + 25.$

58 افك $(3x - 2)(3x + 2)$.

أ. $9x^2 + 4$

ب. $9x^2 - 12x - 4$

ج. $9x^2 - 4$

د. $6x^2 - 4$

فرق مربعين: $(3x)^2 - 2^2 = 9x^2 - 4$.

59 بسّط $2(x + 3) - 3(x - 1)$

أ. $5x + 9$

ب. $-x + 9$

ج. $x + 9$

د. $-x + 3$

$$2x + 6 - 3x + 3 = -x + 9.$$

اختيار من متعدد التحليل إلى عوامل

60 حلّ $3x^2 + 12x$ إلى عوامل.

أ. $3(x^2 + 4x)$

ب. $x(3x + 12)$

ج. $3x(x + 12)$

د. $3x(x + 4)$

العامل المشترك الأكبر $3x^2 + 12x = 3x(x + 4)$: $3x =$.

61 حلّ $x^2 - 11x + 30$ إلى عوامل.

أ. $(x - 5)(x - 6)$

ب. $(x - 2)(x - 15)$

ج. $(x + 5)(x + 6)$

د. $(x - 3)(x - 10)$

نحتاج عددين حاصل ضربهما 30 ومجموعهما -6، -5، -11.

62 حلّ $x^2 + 3x - 18$ إلى عوامل.

أ. $(x + 2)(x - 9)$

ب. $(x - 6)(x + 3)$

ج. $(x + 9)(x - 2)$

د. $(x + 6)(x - 3)$

نحتاج عددين حاصل ضربهما -18 ومجموعهما 3، -6.

63 حلّ $4x^2 - 25$ إلى عوامل.

أ. $(2x - 25)(2x + 1)$

ب. $(2x - 5)(2x + 5)$

ج. $(2x - 5)^2$

د. $(4x - 5)(x + 5)$

فرق مربعين: $(2x)^2 - 5^2 = (2x - 5)(2x + 5)$.

اختيار من متعدد حل المعادلات التربيعية

64 حل $x^2 - 9x + 18 = 0$

أ. $x = -3$ أو $x = -6$

ب. $x = 1$ أو $x = 18$

ج. $x = 2$ أو $x = 9$

د. $x = 3$ أو $x = 6$

$(x - 3)(x - 6) = 0 \Rightarrow x = 3$ أو $x = 6$.

65 حل $x^2 + 2x - 24 = 0$

أ. $x = 6$ أو $x = -4$

ب. $x = -2$ أو $x = 12$

ج. $x = -6$ أو $x = 4$

د. $x = -3$ أو $x = 8$

$(x + 6)(x - 4) = 0 \Rightarrow x = -6$ أو $x = 4$.

66 يوضح الرسم البياني $y = x^2 - 49$. ما جذوره حيث يقطع المنحنى محور x ؟

أ. فقط $x = 7$

ب. $x = 49$

ج. $x = -7$ أو $x = 7$

د. فقط $x = -7$

يقطع المنحنى محور x عند $x = -7$ و $x = 7$ ، وهو ما يوافق $x^2 - 49 = 0$.

67 حل $2x^2 - 8x = 0$

أ. $x = 8$

ب. $x = 2$ أو $x = 4$

ج. $x = 0$ أو $x = 4$

د. $x = 0$ أو $x = -4$

$2x(x - 4) = 0 \Rightarrow x = 0$ أو $x = 4$.

اختيار من متعدد أنظمة معادلتين

68 حل النظام: $x + 2y = 8$, $x - y = 2$

أ. $x = 2, y = 3$

ب. $x = 6, y = 1$

ج. $x = 4, y = 2$

د. $x = 8, y = 0$

بالطرح: $3y = 6 \Rightarrow y = 2$, ثم $x = 4$.

69 حل النظام: $3x - y = 7$, $x + y = 5$

أ. $x = 2, y = 3$

ب. $x = 1, y = 4$

ج. $x = 3, y = 2$

د. $x = 4, y = 1$

بالجمع: $4x = 12 \Rightarrow x = 3$, ثم $y = 2$.

70 يوضح الرسم البياني خطين مستقيمين. ما نقطة تقاطعهما؟

أ. 1, 4

ب. 0, 5

ج. 2, 3

د. 3, 2

يتقاطع الخطان $y = x + 1$ و $y = -x + 5$ عندما يتحقق الاثنان معاً: عند (2, 3).

71 حل النظام: $y = 2x - 1$, $y = x + 3$

أ. $x = -4, y = -5$

ب. $x = 2, y = 3$

ج. $x = 7, y = 4$

د. $x = 4, y = 7$

$2x - 1 = x + 3 \Rightarrow x = 4$, ثم $y = 4 + 3 = 7$.

اختيار من متعدد قوانين الأسس

72 بسّط $b^7 \div b^2$.

أ. $b^{3.5}$

ب. b^{14}

ج. b^9

د. b^5

اطرح الأسس: $b^{7-2} = b^5$.

73 بسّط $(2x^3)^2$.

أ. $4x^6$

ب. $2x^9$

ج. $4x^5$

د. $2x^6$

$$(2x^3)^2 = 2^2 x^{3 \times 2} = 4x^6.$$

74 بسّط $x^0 \cdot x^4$ $x \neq 0$.

أ. 1

ب. x^5

ج. x^0

د. x^4

$$x^0 = 1, \text{ إذن } x^0 \cdot x^4 = x^4.$$

75 بسّط m^{-2} .

أ. $-\frac{1}{m^2}$

ب. $\frac{1}{m^2}$

ج. m^2

د. $-m^2$

$$m^{-2} = \frac{1}{m^2} \text{ الأس السالب يعني المقلوب: } m^{-2} = \frac{1}{m^2}$$

اختيار من متعدد المتباينات

76 يوضح خط الأعداد مجموعة حل متباينة. أي متباينة تطابقه؟

أ. $x \geq 4$

ب. $x \leq 4$

ج. $x > 4$

د. $x < 4$

دائرة مفتوحة عند 4 مع تظليل لليسار تعني $x < 4$.

77 يوضح خط الأعداد مجموعة حل متباينة. أي متباينة تطابقه؟

أ. $x \leq -2$

ب. $x < -2$

ج. $x \geq -2$

د. $x > -2$

دائرة مغلقة عند -2 مع تظليل لليمين تعني $x \geq -2$.

78 حل $-3x + 7 \leq 22$.

أ. $x \geq -5$

ب. $x \leq -5$

ج. $x \leq 5$

د. $x \geq 5$

$x \geq -5$: ينعكس اتجاه المتباينة -3 ؛ بالقسمة على $-3x \leq 15$.

79 يوضح خط الأعداد مجموعة حل متباينة. أي متباينة تطابقه؟

أ. $x > 1$

ب. $x \geq 1$

ج. $x \leq 1$

د. $x < 1$

دائرة مغلقة عند 1 مع تظليل لليساار تعني $x \leq 1$.

اختيار من متعدد قراءة الرسوم البيانية للدوال

80 يوضح الرسم البياني خطاً مستقيماً. ما ميله؟

أ. $\frac{1}{2}$

ب. 2

ج. -2

د. -1

يرتفع الخط 2 وحدة مقابل كل 1 أفقيًا، مثلاً من $(0, -1)$ إلى $(1, 1)$: الميل = 2.

81 ما نقطة تقاطع الخط المُبيّن مع محور y ؟

أ. 4

ب. 0

ج. -4

د. 1

يقطع الخط محور y عند $(0, 4)$.

82 ما معادلة الخط المُبيّن؟

أ. $y = 3x + 1$

ب. $y = x + 3$

ج. $y = \frac{1}{3}x$

د. $y = 3x$

يمر الخط بنقطة الأصل و(1, 3): الميل 3 ولا يوجد تقاطع مع y ، إذن $y = 3x$.

83 أوجد ميل الخط المار بالنقطتين المُشار إليهما.

أ. 2

ب. $\frac{1}{2}$

ج. -2

د. 4

الميل $= \frac{6 - 2}{3 - 1} = \frac{4}{2} = 2$.

اختيار من متعدد التعويض في الصيغ

84 بمعلومية $A = \frac{1}{2}bh$ ، أوجد A عندما $b = 10$ و $h = 6$.

أ. 16

ب. 8

ج. 60

د. 30

$A = \frac{1}{2}(10)(6) = 30$.

85 بمعلومية $KE = \frac{1}{2}mv^2$ ، أوجد KE عندما $m = 4$ و $v = 3$.

أ. 18

ب. 12

ج. 24

د. 36

$$KE = \frac{1}{2}(4)(9) = 18.$$

86 المستطيل المُبَيَّن مساحته $A = lw = 48$ وطوله $l = 8$. أوجد عرضه w .

أ. 8

ب. 6

ج. 384

د. 40

$$48 = 8w \Rightarrow w = 6.$$

87 بمعلومية $F = ma$ ، أوجد F عندما $m = 7$ و $a = 5$.

أ. 35

ب. 75

ج. 12

د. 2.4

$$F = (7)(5) = 35.$$

اختيار من متعدد ترجمة الجمل إلى معادلات

88 ثلاثة أمثال عدد، ناقص 5، يساوي ضعف العدد زائد 7. أوجد العدد.

أ. 19

ب. 2

ج. -12

د. 12

$$3n - 5 = 2n + 7 \Rightarrow n = 12.$$

89 مجموع عددين زوجيين متتاليين يساوي 54. أوجد العدد الأكبر.

أ. 28

ب. 27

ج. 29

د. 26

$$n + (n + 2) = 54 \Rightarrow n = 26 \text{ ؛ العدد الأكبر} = 28.$$

90 خمسة أقل من ثلاثة أمثال عدد يساوي 25. أوجد العدد.

أ. 10

ب. 20

ج. 5

د. 15

$$3n - 5 = 25 \Rightarrow n = 10.$$

91 محيط مستطيل يساوي 54 سم. طوله أكبر من عرضه بـ 3 سم. أوجد العرض.

أ. 24

ب. 12

ج. 15

د. 9

$$2(w + (w + 3)) = 54 \Rightarrow 4w + 6 = 54 \Rightarrow w = 12.$$

اختيار من متعدد مسائل لفظية

92 عدد زاد بنسبة 20 فأصبح 72. أوجد العدد.

أ. 90

ب. 52

ج. 60

د. 86.4

$$1.2n = 72 \Rightarrow n = 60.$$

93 عمر أحمد ضعف عمر أخته. بعد 5 سنوات، سيكون مجموع عمريهما 40. أوجد عمر أحمد الحالي.

أ. 20

ب. 10

ج. 15

د. 25

$$\text{لتكن أخته } x = \text{أحمد } x, (x + 5) + (2x + 5) = 40 \Rightarrow 3x = 30 \Rightarrow x = 10 \text{ أحمد } 20 = .$$

94 عدد موجب زائد مربعه يساوي 30. أوجد العدد.

أ. 30

ب. -6

ج. 6

د. 5

$$n = 5; \text{ الجذر الموجب هو } n^2 + n - 30 = 0 \Rightarrow (n + 6)(n - 5) = 0$$

95 يوضح الرسم البياني درجات أربعة طلاب في اختبار. درجة أيهم تزيد بالضبط بمقدار 12 عن 70؟

أ. الطالب C

ب. الطالب A

ج. الطالب B

د. الطالب D

$$C. \text{ وهي درجة الطالب } 70 + 12 = 82$$

96 حاصل ضرب عددين صحيحين متتاليين يساوي 132. أوجد العدد الأكبر.

أ. 13

ب. 12

ج. 10

د. 11

$$12 = \text{الأكبر}, n = 11; \text{ بأخذ الجذر الموجب } n(n + 1) = 132 \Rightarrow n^2 + n - 132 = 0 \Rightarrow (n + 12)(n - 11) = 0$$